8 сынып

Құрметті қатысушылар!

Сізге тапсырмалармен берілген периодтық кестемен және калькулятормен қолдануға рұқсат етіледі. Басқа кез келген материалмен, әсіресе периодтық кесте мен ерігіштік кестесін пайдалануға рұқсат етілмейді.

1-15 сұрақтардың әр дұрыс жауабына 1 балл;16-25 сұрақтардың әр дұрыс жауабына 2 балл және 26-30 сұрақтардың әр дұрыс жауабына 3 балл беріледі.

Сәттілік тілейміз!

1. Үшінші энергетикалық деңгейдегі максимал электрондар саны
A) 2
B) 8
C) 18
D) 32
E) 50

2. Электронның өз осінен айналуы
A) энергетикалық деңгей
B) спин
C) орбиталь
D) ұяшық
E) энергетикалық деңгейше

3. Электрондық конфигурациясы $1s^2 2s^2 2p^5$ болатын элемент
A) көміртек
B) күкірт
C) оттек
D) фтор
E) хлор

4. Кальций атомы өзінің екі электронын беру арқылы кальций катионын түзеді. Кальций катионының формуласы
A) Ca^{2+}
B) Ca^{2-}
C) Ca
D) Ca^{-2}
E) Ca^{4+}

5. Фосфор атомының ядро заряды
A) +31
B) +28
C) +15
D) -16
E) +16

6. Li → Na → K қатарында артатын қасиет
A) бейметалдық
B) тотықтырғыштық
C) электртерістілік
D) металдық
E) иондану энергиясы

7. Na^{+}, Mg^{2+}, P^{3-} иондарындағы электрон сандары
A) 10, 10, 18
B) 11, 12, 15
C) 12, 14, 12
D) 23, 24, 31
E) 12, 10, 18

8. Күкіртті қышқылдағы күкірттің заряды
A) +1
B) -2
C) +4
D) +2
E) +6

9. Массасы 80 г кальций карбонатындағы кальцийдің массасы
A) 32
B) 80
C) 0,2
D) 96
E) 100

10. $Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$ реакциясындағы реагенттердің алдындағы коэффициенттердің қосындысы
A) 3
B) 7
C) 4
D) 9
E) 14

11. Темір мен күкірттің қосылу реакциясы нәтижесінде түзілетін өнім
A) FeS
B) FeS_3
C) $FeCl_2$
D) $FeCl_3$
E) Fe_2O_3

12. Ең ауыр металл

A) W
B) Cs
C) Ir
D) Cu
E) Fr

13. $AgNO_3$ + Zn = $Zn(NO_3)_2$ + … реакциясында көп нүктенің орнына қойылатын затты және өнімдердің алдындағы коэффициенттердің қосындысын көрсетіңіздер.
A) Zn, 3
B) Ag, 6
C) Ag, 3
D) Zn, 6
E) H_2O, 2

14. Жүретін реакция теңдеуін белгілеңіздер.
A) Zn + $CuCl_2$ =
B) $FeCl_2$ + Hg =
C) Fe + $MgCl_2$ =
D) $CaSO_4$ + Al =
E) Sn + $FeCl_2$ =

15. Массасы 240 г аммиактың көлемін есептеңіздер.
A) 22,4 л
B) 267,2 л
C) 316,2 л
D) 10 л
E) 14 моль

16. Белгісіз заттың оттек бойынша салыстырмалы тығыздығы 2-ге тең. Белгісіз затты анықтаңыздар.
A) CO_2
B) SO_2
C) CH_4
D) CaO
E) Cl_2

17. Байланысушы атомдар арасында ортақ электрон жұбы пайда болатын байланыс
A) атомдық
B) металдық
C) иондық
D) коваленттік
E) сутектік

18. Кремнеземнің кристалдық тор типі
A) атомдық
B) молекулалық
C) иондық
D) бейметалдық
E) сутектік

19. Массасы 160 г CuO сутекпен әрекеттескенде бөлінетін судың массасы
A) 9 г
B) 4,5 г
C) 36 г
D) 40 г
E) 18 г

20. Озон оттек пен сутектен неше есе ауыр
A) 3 пен 12
B) 2 мен 24
C) 4 пен 6
D) 2,4 пен 24
E) 1,5 мен 24

21. Адам тыныс алғанда 1 минутта орта есеппен 0,5 л оттекті жұтады. Оқушы 3 сағат сабақ оқығанда жұтатын оттектің көлемі
A) 90 л
B) 180 л
C) 324 л
D) 1800 л
E) 900 л

22. Концентрациясы 0,5 М 500 мл натрий фосфаты ерітіндісін дайындау үшін қажетті тұздың массасы
A) 12,5 г
B) 20,5 г
C) 0,25 г
D) 41 г
E) 82 г

23. Сөндірілмеген әк сумен әрекеттессе, сөндірілген әк түзіледі. Реакция типін анықтаңыздар.
A) айырылу
B) қосылу
C) орынбасу
D) алмасу
E) каталитикалық

24. Бұл элемент артық натрийдің жағымсыз әсерлерінен қорғаныш әсері бар және қан қысымын қалыпқа келтіреді деп саналады. Элементті атаңыз.
A) магний
B) калий
C) темір
D) кальций
E) хлор

25. 1766 жылы Г. Кавендиш сутекті «жанғыш ауа» реакциясы арқылы алған. Реакция теңдеуін көрсетіңіздер.
A) $Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2$
B) $Zn + HCl = ZnCl_2 + H_2$
C) $H_2O \xrightarrow{\text{электролиз}} 2H_2 + O_2$
D) $2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2$
E) $Ca + 2H_2O = Ca(OH)_2 + H_2$

26. Адам ағзасында 1 моль глюкоза тотыққанда көмірқышқыл газы мен су түзіледі, сонымен қатар 2870000 Дж жылу бөлінеді. 360 г глюкоза тотыққанда бөлінетін жылуды есептеңіздер.
A) 5740 кДж
B) 2870 кДж
C) 1435 кДж
D) 22,58 кДж
E) 2,870 Дж

27. Алюминий сульфатының 20%-тік ерітіндісін дайындау үшін 150 г суға алюминий сульфатының 50%-тік ерітіндісінің қандай массасын қосу қажет?
A) 100 г
B) 150 г
C) 70 г
D) 170 г
E) 250 г

28. Калий нитратының 70°C-та 10 г судағы ерігіштігі 140 г. Массасы 250 г затты еріту үшін қанша су керек?
A) 178,6 г
B) 357,14 г
C) 678,6 г
D) 857,14 г
E) 101 г

29. Шай қайнататын шәйнектің түбіне біраздан кейін қақ тұрып қалатындығын байқаймыз. Ол қақты жою үшін сірке суы қосылған суды құйып қайнатамыз. Қақ қандай иондардың әсерінен түзіледі?

A) калий, магний
B) карбонат, калий
C) кальций, магний
D) кальций, сутек
E) сутек, карбонат

30. Құрылымдық формуласы H-O-Ca-O-H болатын қосылыстың ерітіндісінде лакмустың түсі қалай өзгереді?
A) қызыл
B) таңқурай түсті
C) сары
D) көк
E) күлгін

1																	18
1 **H** 1.008	2											13	14	15	16	17	2 **He** 4.0026
3 **Li** 6.94	4 **Be** 9.0122											5 **B** 10.81	6 **C** 12.011	7 **N** 14.007	8 **O** 15.999	9 **F** 18.998	10 **Ne** 20.180
11 **Na** 22.990	12 **Mg** 24.305	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** 26.982	14 **Si** 28.085	15 **P** 30.974	16 **S** 32.06	17 **Cl** 35.45	18 **Ar** 39.948
19 **K** 39.098	20 **Ca** 40.078	21 **Sc** 44.956	22 **Ti** 47.867	23 **V** 50.942	24 **Cr** 51.996	25 **Mn** 54.938	26 **Fe** 55.845	27 **Co** 58.933	28 **Ni** 58.693	29 **Cu** 63.546	30 **Zn** 65.38	31 **Ga** 69.723	32 **Ge** 72.630	33 **As** 74.922	34 **Se** 78.97	35 **Br** 79.904	36 **Kr** 83.798
37 **Rb** 85.468	38 **Sr** 87.62	39 **Y** 88.906	40 **Zr** 91.224	41 **Nb** 92.906	42 **Mo** 95.95	43 **Tc** (98)	44 **Ru** 101.07	45 **Rh** 102.91	46 **Pd** 106.42	47 **Ag** 107.87	48 **Cd** 112.41	49 **In** 114.82	50 **Sn** 118.71	51 **Sb** 121.76	52 **Te** 127.60	53 **I** 126.90	54 **Xe** 131.29
55 **Cs** 132.91	56 **Ba** 137.33	57-71 *****	72 **Hf** 178.49	73 **Ta** 180.95	74 **W** 183.84	75 **Re** 186.21	76 **Os** 190.23	77 **Ir** 192.22	78 **Pt** 195.08	79 **Au** 196.97	80 **Hg** 200.59	81 **Tl** 204.38	82 **Pb** 207.2	83 **Bi** 208.98	84 **Po** (209)	85 **At** (210)	86 **Rn** (222)
87 **Fr** (223)	88 **Ra** (226)	89-103 **#**	104 **Rf** (265)	105 **Db** (268)	106 **Sg** (271)	107 **Bh** (270)	108 **Hs** (277)	109 **Mt** (276)	110 **Ds** (281)	111 **Rg** (280)	112 **Cn** (285)	113 **Nh** (286)	114 **Fl** (289)	115 **Mc** (289)	116 **Lv** (293)	117 **Ts** (294)	118 **Og** (294)

* Lanthanide series	57 **La** 138.91	58 **Ce** 140.12	59 **Pr** 140.91	60 **Nd** 144.24	61 **Pm** (145)	62 **Sm** 150.36	63 **Eu** 151.96	64 **Gd** 157.25	65 **Tb** 158.93	66 **Dy** 162.50	67 **Ho** 164.93	68 **Er** 167.26	69 **Tm** 168.93	70 **Yb** 173.05	71 **Lu** 174.97
# Actinide series	89 **Ac** (227)	90 **Th** 232.04	91 **Pa** 231.04	92 **U** 238.03	93 **Np** (237)	94 **Pu** (244)	95 **Am** (243)	96 **Cm** (247)	97 **Bk** (247)	98 **Cf** (251)	99 **Es** (252)	100 **Fm** (257)	101 **Md** (258)	102 **No** (259)	103 **Lr** (262)

8 класс

Уважаемые участники!

Вам разрешается пользоваться периодической таблицей, которая приложена к задания олимпиады, и калькулятором. Запрещается использовать любые материалы, не входящие в данный комплект задач, в том числе периодической таблицей и таблицей растворимости.

На вопросы 1-15 начисляется 1 балл за каждый правильный ответ; на вопросы 16-25 начисляется 2 балл за каждый правильный ответ; на вопросы 26-30 начисляется 3 балл за каждый правильный ответ.

Желаем удачи!

1. Максимальное количество электронов на третьем энергетическом уровне
A) 2
B) 8
C) 18
D) 32
E) 50

2. Вращение электрона вокруг своей оси
A) энергетический уровень
B) спин
C) орбиталь
D) ячейка
E) энергетический подуровень

3. Элемент с электронной конфигурацией $1s^2 2s^2 2p^5$
A) углерод
B) сера
C) кислород
D) фтор
E) хлор

4. Атом кальция образует катион кальция отдавая два электрона. Формула катиона кальция
F) Ca^{2+}
G) Ca^{2-}
H) Ca
I) Ca^{-2}
J) Ca^{4+}

5. Заряд ядра атома фосфора
A) +31
B) +28
C) +15
D) -16

E) +16

6. Свойство, возрастающее в ряду Li → Na → K
A) неметаллическое свойство
B) окислительное свойство
C) электроотрицательность
D) металлическое свойство
E) энергия ионизации

7. Число элеткронов в ионах Na^{+}, Mg^{2+}, P^{3-}
A) 10, 10, 18
B) 11, 12, 15
C) 12, 14, 12
D) 23, 24, 31
E) 12, 10, 18

8. Заряд серы в сернистой кислоте
A) +1
B) -2
C) +4
D) +2
E) +6

9. Масса кальция в 80 г карбоната кальция
A) 32
B) 80
C) 0,2
D) 96
E) 100

10. Сумма коэффициентов перед реагентами в реакции $Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$
A) 3
B) 7
C) 4
D) 9
E) 14

11. Продукт, образующийся в результате реакции железа и серы
A) FeS
B) FeS_3
C) $FeCl_2$
D) $FeCl_3$
E) Fe_2O_3

12. Самый тяжелый металл

A) W
B) Cs
C) Ir
D) Cu
E) Fr

13. В реакции $AgNO_3$ + Zn = $Zn(NO_3)_2$ + … укажите второй продукт и сумму коэффициентов перед продуктами.
A) Zn, 3
B) Ag, 6
C) Ag, 3
D) Zn, 6
E) H_2O, 2

14. Установите уравнение протекающей реакции
A) Zn + $CuCl_2$ =
B) $FeCl_2$ + Hg =
C) Fe + $MgCl_2$ =
D) $CaSO_4$ + Al =
E) Sn + $FeCl_2$ =

15. Рассчитайте объем аммиака массой 240 г
A) 22,4 л
B) 267,2 л
C) 316,2 л
D) 10 л
E) 14 моль

16. Относительная плотность неизвестного вещества по кислороду равна 2. Определите неизвестное вещество.
A) CO_2
B) SO_2
C) CH_4
D) CaO
E) Cl_2

17. Связь, при которой между связывающими атомами образуется общая электронная пара
A) атомная
B) металлическая
C) ионная
D) ковалентная
E) водородная

18. Тип кристаллической решетки кремнезема

A) атомная кристаллическая решетка
B) молекулярная кристаллическая решетка
C) ионная кристаллическая решетка
D) неметаллическая кристаллическая решетка
E) водородная кристаллическая решетка

19. Масса воды, которая выделяется при взаимодействии CuO массой 160 г с водородом
A) 9 г
B) 4,5 г
C) 36 г
D) 40 г
E) 18 г

20. Во сколько раз озон тяжелее кислорода и водорода?
A) 3 и 12
B) 2 и 24
C) 4 и 6
D) 2,4 и 24
E) 1,5 и 24

21. Человек вдыхает в среднем 0,5 л кислорода за 1 минуту. Сколько литров кислорода вдыхает учащийся за 3 часа занятии?
A) 90 л
B) 180 л
C) 324 л
D) 1800 л
E) 900 л

22. Рассчитать массу соли, необходимой для приготовления 500 мл раствора фосфата натрия с концентрацией 0,5 М.
A) 12,5 г
B) 20,5 г
C) 0,25 г
D) 41 г
E) 82 г

23. Когда негашеная известь реагирует с водой, образуется гашеная известь. Определите тип реакции.
A) разложение
B) присоединение
C) замещение
D) обмен
E) каталитический

24. Считается, что этот элемент оказывает защитное действие от нежелательного действия избытка натрия и нормализует артериальное давление. Назовите элемент.
A) магний
B) калий
C) железо
D) кальций
E) хлор

25. В 1766 г. Г. Кавендиш получил водород в результате реакции «горючий воздух». Укажите уравнение реакции.
A) $Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2$
B) $Zn + HCl = ZnCl_2 + H_2$
C) $H_2O \xrightarrow{\text{электролиз}} 2H_2 + O_2$
D) $2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2$
E) $Ca + 2H_2O = Ca(OH)_2 + H_2$

26. Когда 1 моль глюкозы окисляется в организме человека, образуются углекислый газ и вода, а также выделяется 2870 000 Дж тепла. Вычислите тепло, выделяемое при окислении 360 г глюкозы.
A) 5740 кДж
B) 2870 кДж
C) 1435 кДж
D) 22,58 кДж
E) 2,870 Дж

27. Какую массу 50%-го раствора сульфата алюминия нужно добавить в 150 г воды для приготовления 20%-го раствора сульфата алюминия?
A) 100 г
B) 150 г
C) 70 г
D) 170 г
E) 250 г

28. Растворимость нитрата калия в 10 г воды при 70°C составляет 140 г. Сколько граммов воды нужно для растворения вещества массой 250 г?
A) 178,6 г
B) 357,14 г
C) 678,6 г
D) 857,14 г
E) 101 г

29. Заметим, что через некоторое время на дне чайника застаивается накипь. Чтобы удалить накипь заливаем разбавленный раствор уксуса и кипятим. Под действием каких ионов образуется накипь?
A) калий, магний
B) карбонат, калий
C) кальций, магний
D) кальций, водород
E) водород, карбонат

30. Как изменяется цвет лакмуса в растворе соединения со структурной формулой H-O-Ca-O-H?
A) красный
B) малиновый
C) желтый
D) синий
E) фиолетовый

1																	18
1 **H** 1.008	2											13	14	15	16	17	2 **He** 4.0026
3 **Li** 6.94	4 **Be** 9.0122											5 **B** 10.81	6 **C** 12.011	7 **N** 14.007	8 **O** 15.999	9 **F** 18.998	10 **Ne** 20.180
11 **Na** 22.990	12 **Mg** 24.305	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** 26.982	14 **Si** 28.085	15 **P** 30.974	16 **S** 32.06	17 **Cl** 35.45	18 **Ar** 39.948
19 **K** 39.098	20 **Ca** 40.078	21 **Sc** 44.956	22 **Ti** 47.867	23 **V** 50.942	24 **Cr** 51.996	25 **Mn** 54.938	26 **Fe** 55.845	27 **Co** 58.933	28 **Ni** 58.693	29 **Cu** 63.546	30 **Zn** 65.38	31 **Ga** 69.723	32 **Ge** 72.630	33 **As** 74.922	34 **Se** 78.97	35 **Br** 79.904	36 **Kr** 83.798
37 **Rb** 85.468	38 **Sr** 87.62	39 **Y** 88.906	40 **Zr** 91.224	41 **Nb** 92.906	42 **Mo** 95.95	43 **Tc** (98)	44 **Ru** 101.07	45 **Rh** 102.91	46 **Pd** 106.42	47 **Ag** 107.87	48 **Cd** 112.41	49 **In** 114.82	50 **Sn** 118.71	51 **Sb** 121.76	52 **Te** 127.60	53 **I** 126.90	54 **Xe** 131.29
55 **Cs** 132.91	56 **Ba** 137.33	57-71 *****	72 **Hf** 178.49	73 **Ta** 180.95	74 **W** 183.84	75 **Re** 186.21	76 **Os** 190.23	77 **Ir** 192.22	78 **Pt** 195.08	79 **Au** 196.97	80 **Hg** 200.59	81 **Tl** 204.38	82 **Pb** 207.2	83 **Bi** 208.98	84 **Po** (209)	85 **At** (210)	86 **Rn** (222)
87 **Fr** (223)	88 **Ra** (226)	89-103 **#**	104 **Rf** (265)	105 **Db** (268)	106 **Sg** (271)	107 **Bh** (270)	108 **Hs** (277)	109 **Mt** (276)	110 **Ds** (281)	111 **Rg** (280)	112 **Cn** (285)	113 **Nh** (286)	114 **Fl** (289)	115 **Mc** (289)	116 **Lv** (293)	117 **Ts** (294)	118 **Og** (294)

* Lanthanide series	57 **La** 138.91	58 **Ce** 140.12	59 **Pr** 140.91	60 **Nd** 144.24	61 **Pm** (145)	62 **Sm** 150.36	63 **Eu** 151.96	64 **Gd** 157.25	65 **Tb** 158.93	66 **Dy** 162.50	67 **Ho** 164.93	68 **Er** 167.26	69 **Tm** 168.93	70 **Yb** 173.05	71 **Lu** 174.97
# Actinide series	89 **Ac** (227)	90 **Th** 232.04	91 **Pa** 231.04	92 **U** 238.03	93 **Np** (237)	94 **Pu** (244)	95 **Am** (243)	96 **Cm** (247)	97 **Bk** (247)	98 **Cf** (251)	99 **Es** (252)	100 **Fm** (257)	101 **Md** (258)	102 **No** (259)	103 **Lr** (262)